

D - Raise Minimum

分值: 400 分

Problem Statement

You are given a sequence $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$ of length N and an integer K .

给定一个长度为 N 的序列 $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$ 和一个整数 K 。

You can perform the following operation between 0 and K times, inclusive.

你可以执行操作的次数在 0 到 K 之间（包含两端）。

- Choose an integer i satisfying $1 \leq i \leq N$, and add i to A_i .
 - 选择满足 $1 \leq i \leq N$ 的整数 i , 将 i 加到 A_i 上。
-

Find the maximum possible value of $\min_{1 \leq i \leq N} A_i$ for the sequence after the operations.

求操作后的序列中 $\min_{1 \leq i \leq N} A_i$ 的最大可能值。

Constraints

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
 - $1 \leq A_i \leq 10^{18}$
 - $1 \leq K \leq 10^{18}$
 - All input values are integers.
 - $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
 - $1 \leq A_i \leq 10^{18}$
 - $1 \leq K \leq 10^{18}$
 - 所有输入值均为整数。
-

Input

The input is given from Standard Input in the following format:

输入按照以下格式从标准输入给出：

N K
 A_1 A_2 $\dots$ A_N

Output

Output the answer.

输出答案。

Sample Input 1

```
3 3
1 2 3
```

Sample Output 1

```
3
```

For example, by choosing $i = 1$ twice and $i = 2$ once, the sequence becomes $(3, 4, 3)$. In this case, the minimum value is 3.

例如，选择 $i = 1$ 两次、 $i = 2$ 一次，序列将变为 $(3, 4, 3)$ 。此时最小值为 3。

It is impossible to make the minimum value 4 or greater, so output 3.

无法让最小值达到 4 或更大，因此输出 3。

Sample Input 2

```
4 5
10 1 10 1
```

Sample Output 2

7

Sample Input 3

20 457

8 9 10 9 8 8 4 6 8 1 5 10 2 8 2 6 8 1 6 6

Sample Output 3

132